Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Precertamen 3 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Recta tangente y normal

Encuentres las rectas tangente y normal a:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + Ln(x)} + \sec(x^3 - 1)$$

En el punto $(1, f(1))$.

Ayuda: Considere los siguientes hechos: $\sec(0) = 1$ y $\frac{d}{dx}(\sec(x)) = \sec(x)tg(x)$

Problema 2 – Derivación implícita:

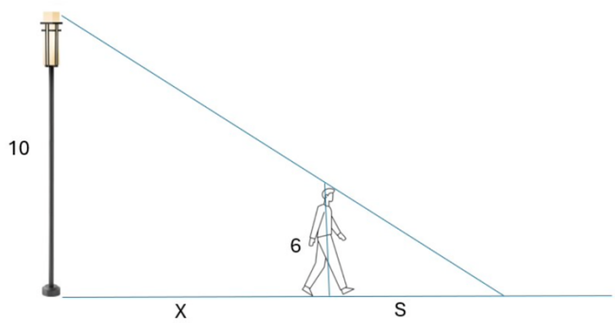
Considere la curva:

$$x^2 Ln(y) + e^{xy} = sen(x + y) + e - sen(2)$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a dicha curva en el punto (1,1).

Problema 3 – Razón de cambio

Un foco se encuentra en la parte superior de un poste de 10 pies de altura. Un hombre cuya estatura es de 6 pies camina alejándose del poste con una rapidez de 5 pie/s, siguiendo una trayectoria rectilínea. Calcule la rapidez con que se alarga la sombra del hombre



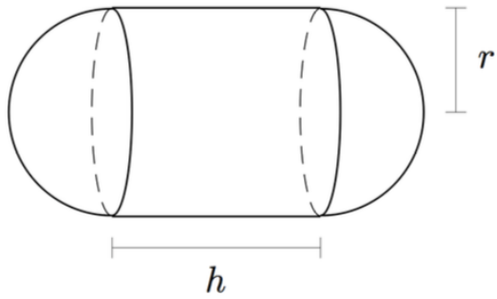
Problema 4 – Trazado de curvas

Sea $f(x) = \frac{2x^2}{x-1}$.

- **A.** Encuentre $Domf$.
- **B.** Calcule los puntos críticos de f.
- **C.** A partir de los puntos críticos construya la tabla de primeras derivadas para indicar los intervalos en que f es creciente y decreciente.
- **D.** Calcule los puntos de inflexión de f y construya la tabla de segundas derivadas para estimar los intervalos en que f es cóncava y en que es convexa.
- **E.** Sabiendo que las asíntotas de la gráfica son $y = 2x + 2$ cuando $x \to \pm\infty$ y $x = 1$, esboce la gráfica de f indicando puntos críticos y de inflexión.
- **F.** A partir de la gráfica ¿Indique los máximos y mínimos, locales y globales de f?

Problema 5 – Optimización de una función

Se desea construir un envase formado por un cilindro en el medio y por dos semiesferas, como se muestra en la figura.



Busque en internet las expresiones del área y volumen del cilindro y las esferas para escribir el área y el volumen del envase.

Determine los valores de r y h que maximizan el volumen del envase, sabiendo que su área será de $4\ m^2$. Para ello, use los 4 pasos vistos en clases:

PASO 1: Construya una ecuación a optimizar.

PASO 2: Escriba dicha ecuación en términos de una única variable.

PASO 3: Encuentre el o los puntos críticos.

PASO 4: Determine si los puntos críticos son máximos o mínimos y resuelva el problema.